



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Esta ficha com dados de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos da:  
ABNT NBR 14725:2023

Data de revisão 07-mai-2025

Número da Revisão 1.3

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto 10X PBS (Phosphate Buffer Saline)

### Outras maneiras de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 1610780, 9705962, 1662403, 1662403EDU, 9703380, 1610780EDU, 1610780XTU

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Substâncias químicas de laboratórios

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

Serviço técnico 4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação da substância ou mistura

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Elementos de rotulagem

#### Frases de perigo

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Outras informações

Nenhuma informação disponível.

### SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

#### Substância

Não se aplica.

#### Mistura

| Nome químico    | CAS No.   | Peso-% |
|-----------------|-----------|--------|
| Sodium chloride | 7647-14-5 | 5 - 10 |

### SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

#### Descrição de medidas de primeiros socorros

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação             | Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.                                                    |
| Contato com os olhos | Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico. |
| Contato com a pele   | Lave a pele com água e sabão.                                                                                                             |
| Ingestão             | Enxágue a boca.                                                                                                                           |

#### Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Sintomas             | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos da Exposição | Nenhuma informação disponível. |

#### Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Notas para o médico | Tratar de forma sintomática. |
|---------------------|------------------------------|

### SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

|                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de Extinção Apropriados                                     | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| Meios de extinção não recomendados:                               | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| Perigos específicos provenientes da substância ou mistura         | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                  |
| Propriedades explosivas                                           |                                                                                                                                                                 |
| Sensibilidade a descargas eletrostáticas                          | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Sensibilidade a impactos mecânicos                                | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Precauções pessoais** Verifique se a ventilação é adequada.

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

**Precauções ao meio ambiente**

**Precauções ao meio ambiente** Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais.

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

**Métodos para contenção** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos para limpeza** Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

**Referência a outras seções**

**Referência a outras seções** Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações.

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

**Precauções para manuseio seguro** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

**Condições de armazenagem** Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

**Diretrizes sobre exposição** Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região

**Limites biológicos de exposição ocupacional** Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual**

**Controles de engenharia** Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

**Proteção ocular/facial** Proteção ocular/facial apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da

jurisdição local.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção da pele e do corpo</b>        | Proteção apropriada da pele e do corpo deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.                                                                                                           |
| <b>Proteção das mãos</b>                  | Proteção apropriada das mãos deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.                                                                                                                     |
| <b>Proteção respiratória</b>              | Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação. |
| <b>Considerações gerais sobre higiene</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Controles de exposição ambiental</b>   | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Propriedades físicas e químicas básicas

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido                       |
| <b>Cor</b>            | Incolor                       |
| <b>Odor</b>           | Inodoro                       |
| <b>Limite de odor</b> | Nenhuma informação disponível |

### Outras informações

| <u>Propriedades</u>                                           | <u>Valores</u>                | <u>Anotações • Método</u>     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Intervalo de ebulição</b>                                  | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Ponto de fulgor</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de decomposição</b>                            |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>pH</b>                                                     | 7.4                           |                               |
| <b>pH (como solução aquosa)</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| <b>Viscosidade cinemática</b>                                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Viscosidade dinâmica</b>                                   | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Solubilidade em água</b>                                   | Miscível na água              |                               |
| <b>Solubilidade(s)</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Coefficiente de partição</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Pressão de vapor</b>                                       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade relativa</b>                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade aparente</b>                                     | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade do líquido</b>                                   | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade relativa do vapor</b>                            | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Características das partículas</b>                         |                               |                               |
| <b>Tamanho das partículas</b>                                 | Nenhuma informação disponível |                               |
| <b>Granulometria das partículas</b>                           | Nenhuma informação disponível |                               |

### **Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### Reatividade

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

### Estabilidade química

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

### Possibilidade de reações perigosas

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

### Condições a evitar

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

### Materiais incompatíveis

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

### Produtos de decomposição perigosa

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

### Informações sobre vias de exposição prováveis

#### Informações do produto

**Inalação** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com os olhos** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com a pele** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Ingestão** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

### Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

**Sintomas** Nenhuma informação disponível.

### Toxicidade aguda

#### Medidas numéricas de toxicidade

Os seguintes valores de ETA foram calculados para a mistura  
Estimativa da toxicidade aguda 34,482.80 mg/kg.  
(ATE) da mistura (oral)

| Nome químico    | DL 50 oral           | DL50 dérmica             | Inalação CL50         |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

**Corrosão/irritação da pele** Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Nenhuma informação disponível.

**Mutagenicidade em células germinativas** Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade à reprodução** Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida** Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo** Nenhuma informação disponível.

**Efeitos neurológicos** Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração** Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas**

**Ecotoxicidade** O impacto ambiental deste produto não foi plenamente investigado.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                        | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

|  |  |                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L<br>(96h, Oncorhynchus<br>mykiss) |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação** Não existem dados para este produto.

**Outros efeitos adversos** Nenhuma informação disponível.

### SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

**Lixo de resíduos/produtos não utilizados** Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Não reutilize recipientes vazios.

### SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

**IMDG** Não regulamentado.

**IATA** Não regulamentado.

**ANTT** Não regulamentado

### SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

#### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

##### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

##### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

### SEÇÃO 16: Outras informações

#### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

##### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)  
mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)  
STOT: Toxicidade para órgão-alvo específico  
ETA: Estimativa de toxicidade aguda  
CL50: Concentração letal 50%  
DL50: Dose Letal 50%

**Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FDS**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)  
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)  
Agência de Proteção Ambiental  
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))  
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)  
Banco de dados de substâncias perigosas  
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)  
Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)  
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 07-mai-2025

**Nota de revisão** Informações existentes revisadas e com pequenas atualizações.

**Esta ficha com dados de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos da: Este documento não é requerido pela legislação local, mas é fornecido para fins de informação.**

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**